

1. **Przykład zbioru niemierzalnego.** W zbiorze $[0, 1]$ wprowadźmy relację równoważności $x \sim y \stackrel{\text{def}}{\iff} x - y \in \mathbf{Q}$. Niech $A \subset [0, 1]$ będzie zbiorem, mającym dokładnie 1 element z każdej klasy tej relacji; o istnieniu takiego zbioru orzeka aksjomat wyboru. Pokażemy (wg pomysłu Vitaliego), że zbiór A jest niemierzalny: Niech $q_1, q_2, \dots$ będzie ciągiem różnowartościowym, takim że $\mathbf{Q} \cap [-1, 1] = \{q_n : n \in \mathbf{N}\}$ ('ustawiamy w ciąg liczby wymierne z $[-1, 1]$ '). Niech $A_n := q_n + A$ będzie wynikiem przesunięcia o q_n zbioru A . Wtedy:

- 1° $m \neq n \Rightarrow A_m \cap A_n = \emptyset$. Istotnie, gdy $q_m + a = q_n + a'$, $a, a' \in A$, wtedy $a' - a = q_m - q_n \in \mathbf{Q}$, więc $a' \sim a$, skąd $a' = a$ (bo A ma tylko 1 element z każdej klasy) oraz $q_m = q_n$, czyli $m = n$ wskutek różnowartościowości.
 2° $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset [-1, 2]$, gdyż $\forall n \in \mathbf{N}, a \in A : -1 + 0 \leq q_n + a \leq 1 + 1$.
 3° $[0, 1] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, gdyż mając $x \in [0, 1]$ weźmy $a \in A$, takie że $a \in [x]_{\sim}$; wtedy $a \sim x$, tzn. $x - a \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$, więc $\exists n : x - a = q_n$, tzn. $x \in A_n$.

Przypuśćmy teraz, dla dowodu nie wprost, że A jest mierzalny, wtedy $\forall n : \mu(A_n) = \mu(A)$ (niezmieniczość miary Lebesgue'a wzgl. przesunięć), więc $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \stackrel{1^\circ}{=} \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \stackrel{2^\circ}{\leq} \mu([-1, 2]) = 3$, więc $\forall n : \mu(A_n) = 0$. Lecz w takim razie $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = 0$, co jest sprzeczne z 3°.

2. **Fakt.** (a) Funkcja całkowalna w sensie Riemanna na przedziale zwartym jest całkowalna w sensie Lebesgue'a. (b) Jeśli przedział $I \subset \mathbf{R}$ jest niezarty, zaś $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ ma R-całkowalne (w sensie całki niewłaściwej) obie składowe $f^{\pm}$ (równoważnie: $|f|$ jest R-całkowalna, zaś f jest lokalnie R-całkowalna), to jest także L-całkowalna na I oraz $\boxed{\int^L f = \int^R f}$, gdzie $\int^L, \int^R$ oznaczają całki Lebesgue'a i Riemanna.

(a) Mając $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ i $n \in \mathbf{N}$ utwórzmy funkcje schodkowe $f_n^-, f_n^+, \delta_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, biorąc $f_n^-(x) := \inf\{f(t) : [2^n x] \leq 2^n t \leq [2^n x] + 1\}$, $f_n^+(x) := \sup\{f(t) : [2^n x] \leq 2^n t \leq [2^n x] + 1\}$ oraz $\delta_n := f_n^+ - f_n^-$. Wtedy $f_n^- \leq f \leq f_n^+$, tzn. $\delta_n \geq 0$, przy czym ciąg (f_n^-) jest rosnący, zaś (f_n^+) i (δ_n) — malejące. Oznaczmy $\delta(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n(x)$. Pokażemy, że $\delta(x) = 0$ prawie wszędzie:

Całkowalność riemannowska f sprawia, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \delta_n = 0$. Dla $\varepsilon, \varepsilon' > 0$ weźmy n tak duże, że $\varepsilon \varepsilon' \geq \int_0^1 \delta_n$; wtedy oznaczając przez $(\delta_{n,k})_{1 \leq k \leq 2^n}$ wartości funkcji schodkowej δ_n mamy $\varepsilon \varepsilon' > \int_0^1 \delta_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n \delta_{n,k} \geq \frac{1}{2^n} \sum_{k: \delta_{n,k} > \varepsilon} \delta_{n,k} \geq \frac{1}{2^n} \sum_{k: \delta_{n,k} > \varepsilon} \varepsilon$, czyli $\frac{1}{2^n} \sum_{k: \delta_{n,k} > \varepsilon} \leq \varepsilon'$. Zatem zbiór $\{x : \delta_n(x) \geq \varepsilon\}$, a tym bardziej $\{x : \delta(x) \geq \varepsilon\}$, można pokryć przedziałami o sumie długości $\leq \varepsilon'$.

Dowodzi to, że $\forall \varepsilon > 0$ zbiór $\{x : \delta(x) > \varepsilon\}$ jest miary zero, więc $\{x : \delta(x) > 0\}$, będący ich sumą po $\varepsilon = 2^{-m}$, jest miary zero.

Zauważmy, że $\delta(x) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{\pm}(x) = f(x)$; wobec tego ciąg (f_n^-) jest monotonicznie zbieżny do f prawie wszędzie na $[0, 1]$, przy czym $f_n^- \in \mathcal{L}^1$ (schodkowe!) i mają całkowalną majorantę $\text{const} = \sup f([0, 1])$, więc z lematu Lebiego (o monotonicznym przejściu do granicy pod znakiem całki) dostajemy $f \in \mathcal{L}^1$ oraz $\int^L f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int^L f_n^- = \lim_{n \rightarrow \infty} \int^R f_n^- = \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{suma całkowita } f) = \int^R f$.

(b) Wystarczy pokazać, że $f^{\pm}$ są L-całkowalne na I i $\int^L f^{\pm} = \int^R f^{\pm}$. Niech $K_n \nearrow I$ będzie rosnącym ciągiem zwartych przedziałów o sumie I . Ciąg $g_n := \chi_{K_n} \cdot f^+$ rosnąco zbiega do f^+ , funkcje g_n są, dzięki (a), L-całkowalne, zaś ciąg $\int^L g_n = \int^R g_n = \int_{K_n} f^+$ jest ograniczony z góry (bo zbiega do $\int_I f^+$); stąd i z lematu Lebiego (monotoniczne przejście graniczne pod znakiem całki) wynika, że granica f^+ jest L-całkowalna i $\int^L f^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} \int^L g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{K_n} f^+ = \int^R f$. Tak samo jest z f^- , co kończy dowód.

Teoria całki wg Analizy Maurina

Numery stron książki K.Maurina, Analiza cz.I, rozdz. XII, wydanie stare; w nowym tom 2, rozdz. XIII, numery stron większe o 68

- 319 Niech $X \subset \mathbf{R}$ — przedział. Zbiór $E := C_0(X)$ jest *elementarną rodziną funkcji*, tzn. przestrz. wektorową zamkniętą względem operacji $\cap$ (minimum) i $\cup$ (maksimum), lub — równoważnie — względem operacji $|\cdot|$.

Funkcjonał $\mu : E \rightarrow \mathbf{R}$, $\mu(f) := \int_X f(x) dx$ (całka Riemanna) jest liniowy, dodatni i monotonicznie ciągły (gdyż tw. Dinniego mówi, że monot. zbieżn. funkcji ciągłych do granicy ciągłej jest zbieżnością niemal jednostajną).

- 321 Niech $\mathcal{E} := \{f : \exists (f_n) : f_n \in E, f_n \nearrow f\} \subset \{f : X \rightarrow \overline{\mathbf{R}}\}$; rozszerzenie $\tilde{\mu} : \mathcal{E} \rightarrow \overline{\mathbf{R}}$ określamy wzorem

$$\tilde{\mu}(f) := \lim \mu(f_n), \text{ gdy } f_n \nearrow f.$$

- 341 $\mathcal{E}$ jest zbiorem tych funkcji $f : X \rightarrow \overline{\mathbf{R}}$, które są półciągłe z dołu i których część f^- ma nośnik zwarty

- 323 μ^* jest funkcyjonałem na zbiorze $\{f : X \rightarrow \overline{\mathbf{R}}_+\}$, określonym wzorem

$$\mu^*(f) := \begin{cases} \inf\{\tilde{\mu}(h) : f \leq h \in \mathcal{E}\}, & \text{jeśli } \exists h \in \mathcal{E} : f \leq h, \\ +\infty, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

Jest on dodatni ($f \leq g \Rightarrow \mu^*(f) \leq \mu^*(g)$), dodatnio jednorodny i subaddytywny: $\mu^*(f + g) \leq \mu^*(f) + \mu^*(g)$. Twierdzenie Beppo-Leviego, 324. Jeśli $f, f_n : X \rightarrow \overline{\mathbf{R}}$ oraz $f_n \nearrow f$, to $\lim_n \mu^*(f_n) = \mu^*(f)$.

- 329 Niech $N_p(f) := (\mu^*(|f|^p))^{1/p}$ dla $p \geq 1$ i $f : X \rightarrow \overline{\mathbf{R}}$. Wtedy $\mathcal{F}^p(X) := \{f : X \rightarrow \mathbf{R} : N_p(f) < \infty\}$ jest p.wektorową, a N_p jest półnormą, względem której $\mathcal{F}^p(X)$ jest zupełna (333); ponadto z każdego ciągu N_p -zbieżnego można wybrać podciąg punktowo p.w. zbieżny (tw. Riesz-Fishera, 334).

335 Niech $\mathcal{L}^p(X) := \text{domknięcie } \mathcal{F}^p(X) \cap E \text{ wzgl. } N_p$; jest to zupełna przestrzeń półnormowana, więc $L^p(X) := \mathcal{L}^p / \sim$, gdzie $f \sim g \iff N_p(f - g) = 0$, jest przestrzenią Banacha względem normy $\| [f] \|_p := N_p(f)$.

350 Twierdzenie. $\mathcal{L}^1(X) = \{f \in \mathcal{F}^1(X) : f \text{ mierzalna}\}$. Ponadto (351): $(f \text{ mierzalna}, |f| \leq g \in \mathcal{F}^1) \Rightarrow f \in \mathcal{L}^1(X)$.

337 Całka Lebesguea. Dla $f \in \mathcal{L}^1(X)$ połóżmy: $\int_X f d\mu := N_1(f^+) - N_1(f^-)$.

$f = f^+ - f^-$ jest rozkładem takim, że $|f| = f^+ + f^-$, tzn. $f^+ = \frac{|f|+f}{2} = \max(f, 0)$, $f^- = \frac{|f|-f}{2} = \max(-f, 0)$.

Oczywiście $\int_X f d\mu = \int_{\mathbf{R}} f(x) dx$ (całka Riemanna) dla $f \in E = C_0(X)$.

337 Tw. Lebiego. Jeśli $\mathcal{L}^1(X) \ni f_n \nearrow f$, $\sup N_1(f_n) < \infty$, to $f \in \mathcal{L}^1(X)$ oraz $N_1(f - f_n) \rightarrow 0$.

342 Lemat. Jeśli $f : \mathbf{R} \rightarrow \overline{\mathbf{R}}_+$, przy czym $\int_{-\infty}^{\infty} (f(x))^p dx < \infty$ (całka niewłaściwa Riemanna), to $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$.

Wniosek. Jeśli $f : \mathbf{R} \rightarrow \overline{\mathbf{R}}$, przy czym $\int_{-\infty}^{\infty} (f^{\pm}(x))^p dx < \infty$ (całki niewł. Riemanna), to $f = f^+ - f^- \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$.

Zatem: $(f^+, f^- \in \mathcal{L}^p) \iff f \in \mathcal{L}^p \Rightarrow |f| \in \mathcal{L}^p$.

Hipoteza 1. Jeśli $f : X \rightarrow \overline{\mathbf{R}}$ jest mierzalna oraz $\int_X |f(x)| dx < \infty$ (całka niewłaściwa Riemanna), to $f \in \mathcal{L}^1(X)$.

Hipoteza 2. Jeśli $f : X \rightarrow \overline{\mathbf{R}}$ taka, że $f|_{X \setminus X_0}$ jest ciągła dla pewnego przeliczalnego podzbioru $X_0 \subset X$, to

$$f \in \mathcal{L}^1(X) \iff \int_{X \setminus X_0} |f(x)| dx < \infty \text{ (w sensie całki niewłaściwej Riemanna)}.$$

Jeśli te równoważne warunki są spełnione, to $\int_X f d\mu = \int_{X \setminus X_0} f(x) dx$ w sensie całki niewłaściwej Riemanna.

339 Tw. Lebesgue'a o zmajoryzowanym przejściu do granicy pod całką. Jeśli $f_n \in \mathcal{L}^1(X)$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ dla p.w. $x \in X$ oraz $\exists g \in \mathcal{L}^1(X) : \forall n : |f_n(x)| \leq g(x)$ dla p.w. $x \in X$, to $f \in \mathcal{L}^1(X)$, $N_1(f_n - f) \rightarrow 0$, a w konsekwencji

$$\int_X f_n(x) d\mu(x) \rightarrow \int_X f(x) d\mu(x).$$

* Równoważne sformułowanie — całkowanie szeregów. Jeśli $f_n \in \mathcal{L}^1(X)$, szereg $\sum_n f_n(x)$ jest zbieżny dla p.w. $x \in X$

oraz $\exists g \in \mathcal{L}^1(X) : \forall n : |s_N(x)| \leq g(x)$ dla p.w. $x \in X$, gdzie $s_N := \sum_{n=1}^N f_n$, to $s := \sum_{n=1}^{\infty} f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ oraz

$$\int_X s(x) d\mu(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n(x) d\mu(x).$$

Patrz niżej (378) — poręczniejszy rezultat.

* Całki z parametrem. Niech $f : A \times X \rightarrow \mathbf{R}$ taka, że $\forall a \in A : f(a, \cdot) \in \mathcal{L}^1$; oznaczmy $F(a) := \int_X f(a, x) d\mu(x)$.

(1) Ciągłość, 332: Jeśli $\exists g \in \mathcal{L}^1 : |f(a, x)| \leq g(x)$ dla wszystkich $a \in A$ oraz dla p.w. $x \in X$, przy czym funkcje $f(\cdot, x)$ są ciągłe (w punkcie $a_0 \in A$) dla p.w. $x \in X$, to funkcja F jest ciągła (w punkcie a_0).

(2) Różniczkowalność, 345: Jeśli dla p.w. $x \in X$ funkcje $f(\cdot, x)$ są klasy C^1 na A i $\exists g \in \mathcal{L}^1(X) : \left| \frac{\partial f}{\partial a}(a, x) \right| \leq g(x)$ dla $a \in A$ i dla p.w. $x \in X$, to: $\frac{\partial f}{\partial a}(a, \cdot) \in \mathcal{L}^1(X)$, F jest klasy C^1 oraz $\frac{\partial F}{\partial a}(a) = \int_X \frac{\partial f}{\partial a}(a, x) d\mu(x)$.

378 Tw. o całkowaniu szeregów. Jeśli $f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ i istnieje skończona $\int_X \sum_n |f_n| d\mu$ lub $\sum_n \int_X |f_n| d\mu$, to istnieją

(skończone) i są równe $\int_X \left(\sum_n f_n \right) d\mu$ oraz $\sum_n \left(\int_X f_n d\mu \right)$. (wniosek z tw. Tonelliego, 377).